

PSEUDOCÓDIGO

Programación

EJERCICIOS (PARTE 1)

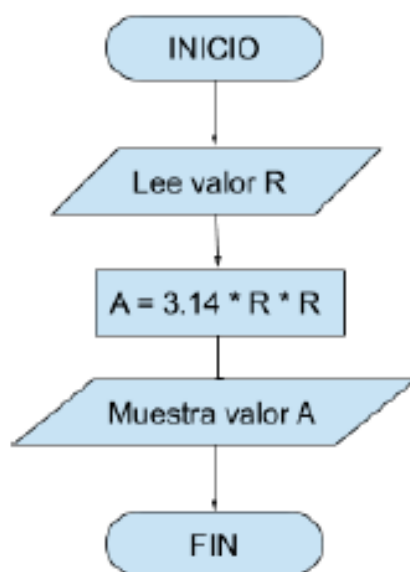
1. Escribe un algoritmo para cambiar la rueda de un coche.
2. La siguiente tabla muestra un algoritmo paso a paso (lista de instrucciones). Utiliza tres variables A, B y C que inicialmente valen 4, 2 y 3 respectivamente. Calcula el valor de las variables tras ejecutar cada instrucción. Las tres primeras están hechas a modo de ejemplo.

		A	B	C
	Instrucción	4	2	3
1	$A \leftarrow B$	2	2	3
2	$C \leftarrow A$	2	2	2
3	$B \leftarrow (A + B + C) / 2$	2	3	2
4	$A \leftarrow A + C$			
5	$C \leftarrow B - A$			
6	$C \leftarrow C - A$			
7	$A \leftarrow A * B$			
8	$A \leftarrow A + 3$			
9	$A \leftarrow A \% B$			
10	$C \leftarrow C + A$			

3. Evalúa las siguientes expresiones:

1. $24 \% 5$
2. $7 / 2 + 2.5$
3. $10.8 / 2 + 2$
4. $(4 + 6) * 3 + 2 * (5 - 1)$
5. $5 / 2 + 17 \% 3$
6. $7 \geq 5 \text{ OR } 27 \neq 8$
7. $(45 \leq 7) \text{ OR NOT } (5 \geq 7)$
8. $27 \% 4 + 15 / 4$
9. $37 / 4 * 4 - 2$
10. $(25 \geq 7) \text{ AND NOT } (7 \leq 2)$
11. $('H' < 'J') \text{ AND } ('9' \neq '7')$
12. $25 > 20 \text{ AND } 13 > 5$
13. $10 + 4 < 15 - 3 \text{ OR } 2 * 5 + 1 > 14 - 2 * 2$
14. $4 * 2 \leq 8 \text{ OR } 2 * 2 < 5 \text{ AND } 4 > 3 + 1$
15. $0 \leq 2 * 5 \text{ AND } 3 < 4 \text{ OR NOT } (8 > 7) \text{ AND } 3 * 2 \leq 4 * 2 - 1$

4. Dado el siguiente algoritmo en forma de diagrama de flujo, explica brevemente qué hace y cuál sería el resultado mostrado si el valor R leído fuera 2.



5. Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.
6. Algoritmo que lea dos números, calculando y escribiendo el valor de su suma, resta, producto y división.
7. Calcular el salario de un trabajador, ingresando las horas trabajadas y el valor por hora, se debe mostrar el nombre del trabajador.
8. Un colegio desea saber qué porcentaje de niños y qué porcentaje de niñas hay en el curso actual. Diseñar un algoritmo para este propósito (recuerda que para calcular el porcentaje puedes hacer una regla de 3).
9. Ingresar un tiempo en segundos y separarlos en horas, minutos y segundos
10. Dado un tiempo en segundos, calcular los segundos restantes que le correspondan para convertirse exactamente en minutos.